ผลคูณของเวกเตอร์ที่สูงที่สุด (MaxProduct)

กำหนดเมทริกซ์ A ซึ่งเป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด $M \times M$ จากเมทริกซ์ A นี้เราสามารถสร้าง M เวกเตอร์แถว (row vectors) และ M เวกเตอร์หลัก (column vectors) พิจารณาตัวอย่างเมทริกซ์ขนาด M=3 ต่อไปนี้

$$A = \begin{matrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 9 \\ 1 & 4 & 1 \end{matrix}$$

เราจะได้ 3 เวกเตอร์แถวได้แก่ [3 4 1], [2 0 9], [1 4 1]
และ 3 เวกเตอร์หลักได้แก่ [3 2 1], [4 0 4], [1 9 1]

เราจะบอกว่า **เวกเตอร์แถว**ที่ผลรวมของสมาชิกในเวกเตอร์สูงที่สุด เราจะเรียกว่า “เวกเตอร์แถวสูงที่สุด” และ **เวกเตอร์หลัก**ที่ผลรวมของสมาชิกในเวกเตอร์สูงที่สุด เราจะเรียกว่า “เวกเตอร์หลักสูงที่สุด”

จากตัวอย่างด้านบนจะได้ว่า
<u>พิจารณาเวกเตอร์หลัก</u>

เวกเตอร์หลักที่ 1	[3 4 1]	ผลรวมมีค่าเท่ากับ	8
เวกเตอร์หลักที่ 2	[2 0 9]	ผลรวมมีค่าเท่ากับ	11
เวกเตอร์หลักที่ 3	[1 4 1]	ผลรวมมีค่าเท่ากับ	6

จะได้ว่า เวกเตอร์หลักที่ 2 [2 0 9] เป็น **เวกเตอร์หลักสูงที่สุด** มีผลรวมของสมาชิกในเวกเตอร์คือ 11

<u>พิจารณาเวกเตอร์แถว</u>

เวกเตอร์แถวที่ 1	[3 2 1]	ผลรวมมีค่าเท่ากับ	6
เวกเตอร์แถวที่ 2	[4 0 4]	ผลรวมมีค่าเท่ากับ	8
เวกเตอร์แถวที่ 3	[1 9 1]	ผลรวมมีค่าเท่ากับ	11

จะได้ว่า เวกเตอร์หลักที่ 2 [1 9 1] เป็น **เวกเตอร์หลักสูงที่สุด** มีผลรวมของสมาชิกในเวกเตอร์คือ 11

หากนำ 2 ค่านี้มาคูณกันจะได้ **ผลคูณของเวกเตอร์ที่สูงที่สุด**
จากตัวตัวอย่างด้านบน ผลคูณของเวกเตอร์ที่สูงที่สุดของเมทริกซ์ A คือ 11x11=121

โจทย์ปัญหา ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อหา **ผลคูณของเวกเตอร์ที่สูงที่สุด** ตามข้อกำหนดด้านบน

ข้อมูลเข้า

ข้อมูลเข้ามี M+1 บรรทัด
บรรทัดที่ 1: รับค่าจำนวนเต็มบวก M ($2 < M < 20$)
บรรทัดที่ 2 ถึง M + 1: แต่ละแถวที่ i รับจำนวนเต็มบวก M ตัว คือสมาชิก M ตัวในแถวที่ i ของเมทริกซ์ A โดย $0 \leq i < M$
แต่ละค่าคั่นด้วยช่องว่าง โดยกำหนดว่าสมาชิกแต่ละตัวในเมทริกซ์ A จะเป็นจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100

ข้อมูลส่งออก

ข้อมูลส่งออกมี 1 บรรทัด ได้แก่ **ผลคูณของเวกเตอร์ที่สูงที่สุด**

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 3 1 4 5 1 2 0 1 2 3 1 4 0 1 2	120

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 4 1 2 0 9 1 4 1	121

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
การรับข้อมูลเข้า	ข้อมูลเข้ารับจากคีย์บอร์ด
การแสดงผลลัพธ์	ผลลัพธ์แสดงออกมาที่จอภาพ เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดว่างเปล่า ซึ่งเป็นบรรทัดต่อจากผลลัพธ์สุดท้าย
เงื่อนไขในการให้คะแนน	โปรแกรมจะต้องประมวลผลชุดข้อมูลทดสอบที่ผู้ตรวจเตรียมไว้ได้ถูกต้อง

ข้อมูลและคำสั่งเพิ่มเติม

- นักศึกษาต้องใช้เฉพาะ standard library และต้องมีการ include/import ให้ครบถ้วน
- โค้ดของฟังก์ชัน เมธอด ภายในโปรแกรมของนักศึกษา ต้องเขียนให้สอดคล้องกับนิยาม มิฉะนั้นโปรแกรมของนักศึกษาอาจเกิดผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ (ตามที่กำหนดในมาตรฐานของภาษาโปรแกรม)
- นักศึกษาจะต้องระบุภาษาโปรแกรมและคอมไพเลอร์ที่ส่วนหัวของโปรแกรมดังนี้

```
/*
NAME: ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ
SID: เลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก
*/
```